灰色评价法在遗留系统评价中的应用

The Application of Gray Evaluation Method in Evaluation of Legacy Systems

王　卓　洪　玫　曾　明　冷　江　尹　洪

(四川大学计算机(软件)学院　成都　610065)

摘　要　将灰色评价法运用到遗留系统评价中，提出一种遗留系统评价的新方法。首先建立了遗留系统评价指标，再使用灰色评价法评价遗留系统的业务价值和质量。经过实例验证，本定量分析方法具有良好的效果和实用性。

关键词　遗留系统　遗留系统评价　灰色评价法　灰色理论

中图法分类号　TP311.5

遗留系统是指过去开发的计算机系统或应用程序，因为各种原因没有替代或重新设计，而目前还在继续使用的系统。Bennett 在 1995 年对遗留系统作出了定义：遗留系统是大家不知道如何处理，但对组织又是至关重要的系统[1]。因为在这样的系统中有大量的业务流程和历史数据的记录，为了有效保护企业的投资和能够在新系统中延续企业的原有业务，往往在新系统建设或系统升级时需要对原有系统进行评估，明确其再利用价值，从而给出改造方案。随着计算机应用技术的普及，信息化建设已经成为众多企业规划和发展的目标。在信息化系统的逐步建设的过程中，遗留系统的评价和进化成为很多企业面临的重要问题。遗留系统评价是遗留系统进化的基础，是任何遗留系统进化项目的起点[2]。然而，如何对遗留系统评价的研究目前并不多。现有的研究包括：张友生学者建立“系统的商业价值、外部环境、应用软件”为评价指标，提出采用加权平均法对这些指标做出评价[3]，其优点是能对系统做很详尽的分析，但如果评价因素之间刚量不同、评价标准不同，就不能有效地得出最终评价结果；代祖华和万秀丽学者提出和建立了综合评价遗留系统的指标，但该指标还不够完善，仍需进一步补充等[4]。可以看出评价遗留系统的指标也不够健全，评价遗留系统的方法还很有限，同时在评价时有多种不确定因素存在，导致评价结果不够理想。因此，如何建立起一套系统的评价指标和行之有效的评价方法，以期望对实际工作有所指导，就成为一个亟需解决的问题。

灰色评价法是一个专门针对灰色性事物的综合性评价方法，由于大部分事物具有灰色性，故灰色评价法被广泛应用于社会、经济、管理、生产、教育等领域的综合评价。本文根据遗留系统具有灰色性的特点，建立遗留系统评价的指标，使用灰色评价法对遗留系统做评价，以及算法适应性的调整，并给出了一个实例对算法进行了验证，效果良好。该方法在指标体系比较完整的情况下，不需要临界判据就能够实现综合评价，具有客观性。

1　遗留系统评价模型

1.1　遗留系统评价体系框架　关于遗留系统的评价体系，Ian Sommerville 提出应从质量和业务价值两方面评价[5]，包括系统质量和业务价值，这两方面的综合将有如下四种可能的评价结论：a. 低质量、低业务价值：维护系统费用高、回报率低，应彻底抛弃；b. 低质量、高业务价值：其运行成本高，但其正在为业务提供重要服务，可以重构以改善其可维护性；c. 高质量、低业务价值：其运行成本低，但对业务并没有做重要贡献，可以以新系统替代这个系统的某些部分；d. 高质量、高业务价值：这类系统应保持其正常运转，应继续维护这个系统。

在这一评价体系的基础上，本文对各种情况做了更具体的分析，将系统质量分为极低和较低，业务价值也分为极低和较低，如图 1 所示。其中，当“质量极低”或“业务价值极低”时，对系统评价结论的分析，可能需

作者简介：**王　卓**，男，1983 年生，硕士研究生，研究方向为软件工程与工具；**洪　玫**，女 1963 年生，教授，研究方向为数据库及其应用、计算机网络、软件工程、实时系统；**曾　明**，男，1984 年生，硕士研究生，研究方向为软件工程与工具；**冷　江**，男，1982 年生，硕士研究生，研究方向为计算机网络；**尹　洪**，男，1983 年生，硕士研究生，研究方向为计算机网络。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

要考虑花费更多人力、物力、时间来实施对系统的处理方案。

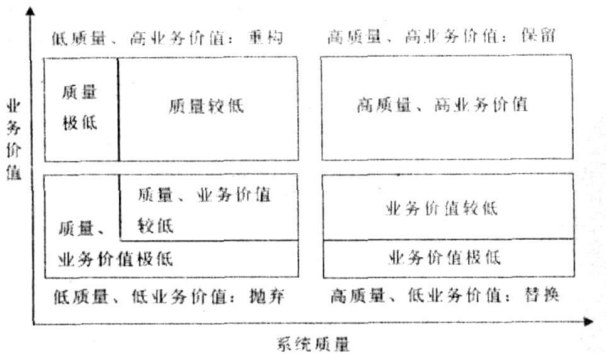

图 1　遗留系统评价图

1.2　遗留系统评价指标

1.2.1　业务价值评价指标。本文综合了 Ian Sommerville 和代祖华两位学者所建立的指标体系，并在这些指标的基础上，对其进行扩充和修改，建立了本文的业务价值评价指标体系，如图 2 所示。

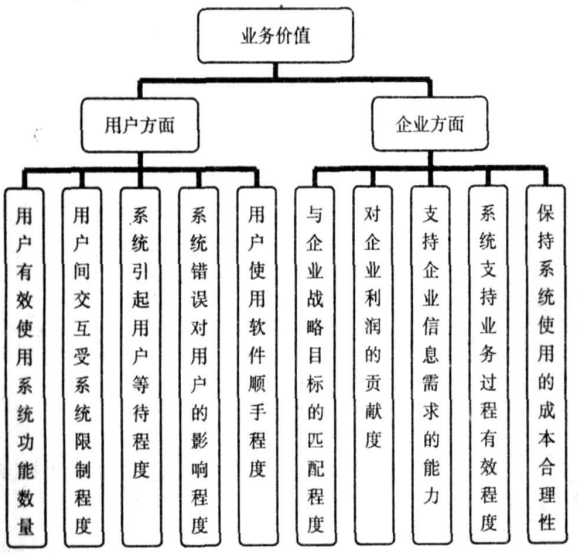

图 2　业务价值评价体系图

1.2.2　系统质量评价指标。对于遗留系统质量评价，本文采用 McCall 软件质量评价指标体系[6]，如图 3 所示。

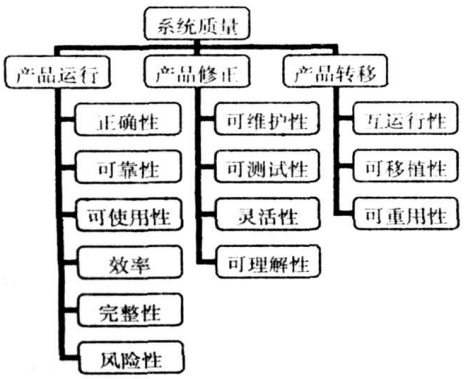

图 3　系统质量评价体系图

2　灰色评价方法在遗留系统评价中的应用

社会经济系统提供信息的不完全性和人们认知的不确定性，决定了某些决策问题是部分信息已知、部分信息未知的灰色问题。针对此问题，刘思峰学者提出灰色评价方法是“综合若干个同类观测对象，从整体上看其属于哪个事先设定的类别的方法，主要用于生产投资方案、农业经济区划、社会发展规划和教学安排等方面的综合评估”[7]。其基本思想是借助一个综合评价指标体系，由多人参加评价并给出各自的结论，再利用灰色白化权函数求得综合聚类系数，将其加权求和，综合多个评价结论得出最后结果。遗留系统的评价往往是由专家组完成，而各位专家的水平和经验不相同，意见也就不尽相同，加上各个类别下各指标的评价标准不同，这就具有灰色特点，因此灰色评价法可以运用于遗留系统的评价。

2.1　评价指标的量化和评价灰类的确定

评价指标的量化是遗留系统评价的基础，本文用标度法来进行评价指标量化的约定，规定使用“0－10”标度，其中 0 代表低、10 代表高。

确定质量等级灰类数为 s，将各个指标的取值范围相应的划分为 s 个灰类。将指标 j 的取值范围 $[a_1, a_{s+1}]$ 划分为 $[a_1, a_2], \cdots, [a_k, a_{k+1}], \cdots, [a_s, a_{s+1}]$，其中 $a_k, (k = 1, 2, \cdots, s)$ 的值可根据实际情况或定性研究结果确定。

2.2　建立灰色三角白化权函数

当 $k = 1$ 时，令 $\lambda_1 = \frac{a_1 + a_2}{2}$ 属于第 1 灰类的白化权函数值为 1，建立 j 指标关于第 l 灰类的三角白化权函数(下限测度白化权函数)：

$$f_1^{(j)}(x) = \begin{cases} 0 & x \notin [a_1, a_3] \\ 1 & x \in [a_1, \lambda_1] \\ \frac{a_3 - x}{a_3 - \lambda_1} & x \in [\lambda_1, a_3] \end{cases}$$

当 $k = 2, 3, \cdots, s-1$ 时，令 $\frac{a_k + a_{k+1}}{2}$ 属于第 k 个灰类的白化权函数值为 1，将点 $(\frac{a_k + a_{k+1}}{2}, 1)$ 与第 $k-1$ 个灰类的起点和第 $k+1$ 个灰类的终点 a_{k+2} 连接，得到 j 指标关于第 k 个灰类的三角白化权函数：

$$f_k^{(j)}(x) = \begin{cases} 0 & x \notin [a_{k-1}, a_{k+2}] \\ \frac{x - a_{k-1}}{\lambda_k - a_{k-1}} & x \in [a_{k-1}, \lambda_k], \text{其中 } \lambda_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+2}}{2} \\ \frac{a_{k+2} - x}{a_{k+2} - \lambda_k} & x \in [\lambda_k, a_{k+2}] \end{cases}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

当 $k=s$ 时，令 $\lambda=\frac{a_s+a_{s+1}}{2}$ 属于第 s 灰类的白化权函数值为 1，建立 j 指标关于第 s 灰类的三角白化权函数(上限测度白化权函数)：

$$f_s^{(j)}(x)=\begin{cases}0 & x\notin[a_{s-1},\infty]\\ \frac{x-a_{s-1}}{\lambda_s-a_{s-1}} & x\in[a_{s-1},\lambda_s]\\ 1 & x\in[\lambda_s,\infty]\end{cases}$$

2.3　计算权重

记 $\eta_k^{(j)}=\frac{\lambda_k^{(j)}}{\sum_j\lambda_k^{(j)}}$ 为第 j 个指标属于第 k 个灰类的标定聚类权，其中为 $\lambda_k^{(j)}$ 阈值。

2.4　确定对象隶属灰类

利用公式 $y_k^{(j)}=\sum_{p=1}^{m}f_k^{(j)}(x_p^{(j)})$ 求出每一项指标对于灰类 k 的聚类系数，再求出灰类 k 的综合聚类系数 $\sigma_k=\sum_j y_k^{(j)}\eta_k^{(j)}$，其中 η_j 为指标 j 在综合聚类中的权重。最后由 $\max_{1<k<s}\{\sigma_k\}$ 判定 k 所在的灰类为其所属灰类。

3　遗留系统评价实例：企业财务管理系统评价

本文以某企业财务管理系统为例验证灰色评价算法的应用。该系统于 2002 年正式投入使用，负责管理该企业所有财务信息，由于业务的不断发展，该企业欲将系统升级改造。现拟对此遗留系统做评价，有 5 位专家参与评价，分别记为 m_1，m_2，m_3，m_4，m_5。

本文将评价指标划分为 3 个灰类，即“极低”、“较低”、“高”三类，即将“低”细分为“极低”和“较低”。其中，“极低”说明该方面质量极低，如需重构，重构的难度较大；“较低”说明该方面质量较低，重构较为容易；“高”说明该方面质量高，无需对该方面重构或替换。

针对该遗留系统，专家讨论后确定的评价灰类如表 1 所示，例如“用户有效使用系统功能数量”方面“极低”灰类为[0,4]，“较低”灰类为[4,7]，“高”灰类为[7,10]。

表 1　灰类表

用户有效使用系统功能数量	用户间交互受系统限制程度	系统引起用户等待程度	系统错误对用户的影响程度	用户使用软件顺手程度	与企业战略目标的匹配程度
[0,4,7,10]	[0,5,7,10]	[0,5,7,10]	[0,6,8,10]	[0,3,6,10]	[0,3,7,10]
对企业利润的贡献度	支持企业信息需求的能力	系统支持业务过程有效程度	保持系统使用的成本合理性	正确性	可靠性
[0,4,7,10]	[0,3,7,10]	[0,5,8,10]	[0,4,6,10]	[0,5,7,10]	[0,5,7,10]
可使用性	效率	完整性	风险性	可维护性	可测试性
[0,4,6,10]	[0,5,7,10]	[0,3,6,10]	[0,3,6,10]	[0,3,6,10]	[0,4,8,10]
灵活性	可理解性	互操作性	可移植性	可重用性	
[0,3,5,10]	[0,4,8,10]	[0,3,6,10]	[0,3,5,10]	[0,3,5,10]	

组织专家按评价指标量化标度的标准，确定各指标赋值，例如“用户有效使用系统功能数量”专家评分分别为“7.5,7.5,8,7,7.5”。根据专家赋值情况，整理出 5 位专家对各指标的评价数值表。

以“用户有效使用系统功能数量”指标为例，对于“极低”灰类，$\lambda=(0+4)/2=2$，其三角白化权函数为下限测度白化权函数；对于“较低”灰类，$\lambda=(4+7)/2=5.5$；对于“高”灰类，$\lambda=(7+10)/2=8.5$，其三角白化权函数为上限测度白化权函数。三个三角白化权函数如下：

$$f_{极低}(x)=\begin{cases}0 & x\notin[0,7]\\ 1 & x\in[0,2]\\ \frac{7-x}{7-2} & x\in[2,7]\end{cases}$$

$$f_{较低}(x)=\begin{cases}0 & x\notin[0,10]\\ \frac{x-0}{5.5-0} & x\in[0,5.5]\\ \frac{10-x}{10-5.5} & x\in[5.5,10]\end{cases}$$

$$f_{高}(x)=\begin{cases}0 & x\notin[4,10]\\ \frac{x-4}{8.5-4} & x\in[4,8.5]\\ 1 & x\in[8.5,\infty]\end{cases}$$

其函数图像如图 4 所示：

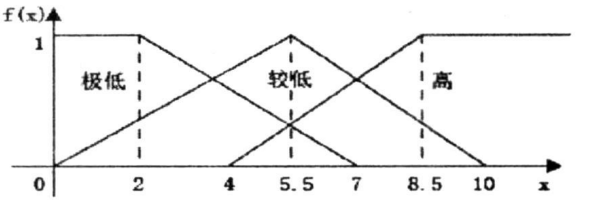

图 4　“用户有效使用系统功能数量”灰色三角白化权函数图像

同理可得到其他所有指标的灰色三角白化权函数。

以“用户有效使用系统功能数量”为例，将这一指标的评价数值代入以上三个式中，可以计算出该项指标对应“极低”、“较低”和“高”3 个灰类的白化函数值，并将白化函数值代入 $y_k^{(j)}=\sum_{p=1}^{m}f_k^{(j)}(x_p^{(j)})$，求得该项指标属于“极低”、“较低”和“低”3 个灰类的灰色评价系数值为：

$$\begin{cases}y_{极低}^{(用户有效使用系统功能数量)}\\ =0+0+0+0+0=0\\ y_{较低}^{(用户有效使用系统功能数量)}\\ =0.556+0.556+0.444+0.667+0.556=2.779\\ y_{高}^{(用户有效使用系统功能数量)}\\ =0.778+0.778+0.889+0.667+0.778=3.89\end{cases}$$

从计算结果可以得出：就“用户有效使用系统功能数量”指标而言，其质量等级属于“高”，说明用户能够

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

有效使用的系统功能比较多;但“较低”等级的系数偏大,说明若有更多的人力物力和时间,可在系统改造完成后可选择性地对系统功能加以改造。同理可得其余指标计算出的评价系数的结果。

计算各个指标各灰类权重后,根据式 $\sigma_k = \sum_j y_k^{(j)} \eta_k^{(j)}$ 计算,该遗留系统业务评价对三个灰类的综合聚类系数和该遗留系统质量评价对三个灰类的综合聚类系数分别为:

$$\begin{cases} \sigma_{极低}^{(业务)} = 0.121 \\ \sigma_{较低}^{(业务)} = 2.735, \\ \sigma_{高}^{(业务)} = 3.931 \end{cases} \begin{cases} \sigma_{极低}^{(质量)} = 1.583 \\ \sigma_{较低}^{(质量)} = 4.361 \\ \sigma_{高}^{(质量)} = 1.503 \end{cases}$$

由 $\max_{1\le k\le 3}(\sigma^{业务}) = \sigma_{高}$、$\max_{1\le k\le 3}(\sigma^{系统}) = \sigma_{较低}$,可以看出该遗留系统的业务质量为“高”,系统质量为“较低”,表示该系统正在为业务提供重要服务,但系统质量较低,可以采取重构的方式处理该遗留系统。更详细地,从综合聚类系数和指标计算出的评价系数的结果可得:业务价值方面评价为高,但其“较低”聚类系数相对较高,如果有时间和能力,可在业务价值上略微改善,尤其是“系统引起用户等待程度”、“系统错误对用户的影响程度”、“保持系统使用的成本合理性”这三个方面应关注;系统质量方面评价为“较低”,其“极低”聚类系数相对较小,说明改善此遗留系统的系统质量并不是非常困难,通过表可以看出影响系统质量的主要因素有:“可测试性”、“灵活性”、“可移植性”等几方面,所以要提高此遗留系统的系统质量等级,就要从这些方面着手,确认、分析和跟踪这些因素,将其影响维持在可接受的水平上。实例证明该方法具有较好的适用性。

4 结 论

对遗留系统的评价不仅需要有一支高素质的评价队伍,而且需要运用科学、系统的评价方法。因为系统的评价往往有多个特征指标,且这些指标有各自的分类标准,加之参加评价队伍的各位专家的水平和经验不相同,意见也就不尽相同。因此,这些特点导致遗留系统评价本身就具有一定的灰色属性,用通常方法难以进行准确而统一的评价。而灰色评价方法适用于评价指标的意义、量纲不同,样本数据小且数据任意分布的系统,对不同指标不同分类也能做出统一的判断,尽量消除了因为评价的主观性所带来的偏差,是专门针对于具有灰色属性的一种评价方法。将灰色评价法应用于遗留系统的评价更符合客观实际。通过应用实例可以看出,采用灰色系统理论评价遗留系统是可行的,根据评价结果能够方便地制定针对遗留系统再工程的计划。

但仍有以下需要继续研究的问题:建立更为符合实情、尽可能的反映遗留系统评价本质的指标体系;针对系统采用科学的方法确定各指标的灰类数值范围,以降低或消除综合聚类系数值的灰色性,使评价结果更可信。

参 考 文 献

1 K H Bennett. Legacy Systems: Coping With Success[J]. IEEE Software, 1995, 12(1): 19—23

2 谢 刚,张为群. 遗留系统研究进展[J]. 广西轻工业, 2006, (6): 87—89

3 张友生. 遗留系统的评价方法和进化策略[J]. 计算机工程与应用, 2003, (13): 29—31

4 代祖华,万秀丽. 遗留系统综合评价指标体系的构建研究[J]. 科学、社会、经济, 2007, (2): 50—53

5 Ian Sommerville; 程 成,陈 霞译. 软件工程[M]. 北京:机械工业出版社, 2003(1): 411—414

6 李代平. 软件工程[M]. 北京:冶金工业出版社, 2002(8): 291—292

7 刘思峰. 灰色系统理论及其应用[M]. 开封:河南大学出版社, 1991(2): 111—112

(责编:白燕琼)

(上接第 23 页)是保证一个网站正常运行的基础,随着互联网技术不断发展,该因素的影响程度在降低。将网站看成是一种营销工具,关注网站的运营情况这些观点提出的时间较晚,对其研究还比较有限,所以排名较低,但这方面的研究正逐渐成为热点。

参 考 文 献

1 Content Analysis[EB/OL]. http://writing.colostate.edu/guides/research/content/index.cfm, 2008, 7

2 Gerry W Scheffelmaier. Methods used to Evaluate and Design a Successful Web Site[A]. UMI Number: 3083220, 2000

3 Kent. Does Your Web Site Attract or Repel Customers? Three Test of Web Site Effectiveness[J]. Public Relations Quarterly, 1998 (43): 26—32

4 Godwin J Udo, Gerald P Marquis. Effective Commercial Web Site Design: An Empirical Study[J]. Engineering Management Society, 2000

5 常金玲,夏国平. B2C 电子商务网站可用性评价[J]. 情报学报, 2005, 4: 237—242

6 Amit Basu. Context—Driven Assessment of Commercial Web Sites [A]. Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences, 2002

(责编:白燕琼)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net